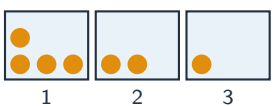
Условие

Във влак с три вагона по случаен начин се качват седем пътника. Каква е вероятността точно четирима да се качат в първия вагон?



вагони 1, 2, 3

Модел

Пътниците са различни хора, затова изходът е: за всеки пътник номерът на вагона му. Това е наредена 7-орка от $\{1, 2, 3\}$:

$$\Omega = \{(v_1, \ldots, v_7) : v_i \in \{1, 2, 3\}\}, \qquad |\Omega| = 3^7 = 2187.$$

„По случаен начин“ значи, че всеки пътник избира вагон равновероятно и независимо от другите, затова всички 3^7 изхода са равновероятни.

Пътниците са различими частици, вагоните са клетки, произволен брой в клетка: Задача 1.1(б).

Броим благоприятните

„Точно четирима в първия вагон“ строим на две стъпки:

1. **кои** 4 от 7-те пътника са в първия вагон: $\binom{7}{4} = 35$;
2. останалите 3 пътника **не са** в първия вагон, значи всеки избира между вагони 2 и 3: $2^3 = 8$.



пример: пътници 1, 2, 4, 6 са във вагон 1

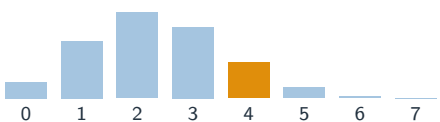
$$|A| = \binom{7}{4} \cdot 2^3 = 35 \cdot 8 = 280.$$

Пресмятане

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\binom{7}{4}\,2^3}{3^7} = \frac{280}{2187} \approx 0{,}128.$$

Друг поглед: всеки пътник е във вагон 1 с вероятност $\frac{1}{3}$, независимо от другите. Броят X на пътниците в първия вагон е биномно разпределен, $X \sim \mathrm{Bin}(7, \frac{1}{3})$:

$$\mathbb{P}(X = 4) = \binom{7}{4}\left(\frac{1}{3}\right)^4\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \binom{7}{4}\frac{2^3}{3^7}. \checkmark$$



$\mathbb{P}(X = k)$, оранжево: $k = 4$

Отговор. $\binom{7}{4}\frac{2^3}{3^7} = \frac{280}{2187} \approx 0{,}128.$